TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (COMP1305)

PHIẾU GIAO VIỆC

Sản phẩm bắt buộc sau Buổi 1–4 (Checkpoint CP1 + CP2)

và kế hoạch tự triển khai dự án trong 2 tuần nghỉ

Giảng viên: ThS. Lê Thanh Thoại

Đối tượng: Các nhóm dự án (3-5 sinh viên/nhóm)

Thời gian thực hiện: 2 tuần nghỉ giữa Buổi 4 và Buổi 5

Hạn nộp: 23:59 ngày ……/……/2026 (trước Buổi 5 ít nhất 1 ngày)

Hình thức: Nộp thư mục NhomXX_COMP1305_CP2 lên …… + vấn đáp nhanh đầu Buổi 5

ĐỌC TRƯỚC KHI LÀM

Phần A là bắt buộc: bộ hồ sơ quản lý của Buổi 1–4, hoàn thiện và khóa thành **baseline v1.0**.

Phần B là lịch gợi ý để nhóm tự chạy dự án trong 2 tuần, như một dự án thật.

Phần C là mở rộng (Use case, Activity, BPMN, Figma, code thử…): khuyến khích, nhưng **không thay được Phần A**.

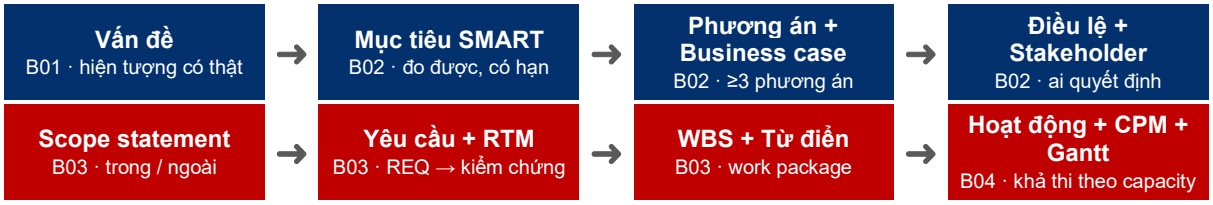
1. Mục đích của đợt giao việc

Sau 4 buổi, mỗi nhóm đã đi qua trọn phần **khởi tạo** và **lập kế hoạch phạm vi – tiến độ** của dự án. Hai tuần nghỉ là lúc biến các bài thực hành rời rạc thành **một bộ hồ sơ thống nhất của chính dự án nhóm**, đủ chắc để Buổi 5–8 xây tiếp lên trên: ngân sách và nguồn lực (Buổi 5), rủi ro (Buổi 6), chất lượng và cấu hình (Buổi 7), nhóm và truyền thông (Buổi 8).

Đợt này tương ứng hai checkpoint của dự án học tập: **CP1 – "Vì sao làm và ai quyết định?"** (business case, điều lệ, stakeholder) và **CP2 – "Làm gì và có khả thi không?"** (phạm vi, WBS, RTM, lịch). Checkpoint dùng để phản hồi và làm minh chứng cho điểm dự án (60%), không có trọng số riêng ngoài tỷ lệ 40/60 của đề cương.

Sợi chỉ đỏ: mọi hồ sơ phải nối được với nhau

Giảng viên sẽ chấm **tính nhất quán** trước khi chấm từng tài liệu. Một WBS đẹp nhưng không khớp mục tiêu trong điều lệ, hay một lịch 8 tuần cần 400 giờ trong khi nhóm chỉ có 256 giờ, đều là dấu hiệu kế hoạch không khả thi.



Câu hỏi tự kiểm: chọn ngẫu nhiên một yêu cầu REQ-xx → nhóm phải chỉ ra được nó đến từ vấn đề nào, nằm ở gói WBS nào, được làm bởi hoạt động nào trong lịch, ai làm, khi nào xong, kiểm chứng bằng gì.

2. PHẦN A – Sản phẩm bắt buộc sau Buổi 1–4

Mỗi mục dưới đây là **bản hoàn thiện** của bài thực hành trên lớp, đã sửa theo phản hồi. Số lượng ghi trong bảng là **mức tối thiểu**; trường chưa biết ghi "chưa xác minh" kèm cách xác minh, không điền số tùy ý. Mã biểu mẫu A1–A7 theo Phụ lục A của học liệu.

A.0 Hồ sơ nền của nhóm (Buổi 1)

Mã	Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu	Tệp nộp
A0.1	Đề xuất dự án (bản sửa)	Bối cảnh 120–200 từ có đối tượng và quy trình cụ thể; vấn đề là **hiện tượng quan sát được** (tách dữ liệu thật và giả định); ≥3 đầu ra và ≥1 lợi ích đo được; cách tiếp cận (dự đoán / linh hoạt / kết hợp) với 2 căn cứ và 1 giới hạn.	NhomXX_B01_DeXuat.pdf (2–3 tr)
A0.2	Output – Outcome – Benefit	Bảng 3 tầng: hệ thống bàn giao gì; ai dùng nó làm gì; lợi ích đo bằng gì, đo trước/sau ra sao.	Trong B01
A0.3	Thỏa thuận nhóm + phân vai	Vai khởi điểm PM, BA, Thiết kế/Cấu hình, Dev, QA (có thể kiêm nhiệm); giờ khả dụng/tuần của **từng người**; kênh trao đổi; nơi lưu tài liệu; lịch họp; xử lý vắng mặt và trễ hạn.	NhomXX_ThoaThuanNhom.pdf

KHÔNG ĐẠT NẾU

Vấn đề chỉ ghi "chưa có website/app", "làm website quản lý …" hoặc liệt kê công nghệ thay cho vấn đề. "Chưa có website" chỉ là trạng thái kỹ thuật – phải chỉ ra nó gây bất tiện gì, cho ai, đo được thế nào.

A.1 Hồ sơ khởi tạo – CP1 (Buổi 2)

Mã	Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu	Mẫu
A1.1	Phân tích phương án	≥3 phương án: **giữ hiện trạng**, cấu hình giải pháp sẵn có, phát triển mới. 4 tiêu chí có trọng số và **giải thích cách cho điểm**.	—
A1.2	Business case (1–2 tr)	Vấn đề, hiện trạng, phương án, lợi ích có **đường cơ sở**, chi phí + giả định, rủi ro, 5 mặt khả thi (kỹ thuật, nguồn lực, thời gian, kinh tế, sử dụng), đề xuất kèm điều kiện.	A1
A1.3	Mục tiêu SMART + 3 tầng tiêu chí	Mục tiêu có thước đo và hạn. Tách rõ: tiêu chí **nghiệm thu sản phẩm** / tiêu chí **thành công quản lý** / tiêu chí **lợi ích** sau sử dụng.	—
A1.4	Điều lệ dự án (1–2 tr)	Tên-mã, sponsor, PM, lý do, mục tiêu, phạm vi sơ bộ, mốc cấp cao, capacity + trần ngân sách mô phỏng, **quyền PM / quyết định vượt quyền**, 3 rủi ro lớn, phê duyệt (người, ngày, phiên bản).	A2
A1.5	Stakeholder register + ma trận	≥6 stakeholder **theo vai** (không dùng dữ liệu cá nhân thật): nhu cầu, quyền quyết định, mức ảnh hưởng/quan tâm, cách tương tác, owner. Kèm ma trận quyền lực – quan tâm.	A3
A1.6	Phỏng vấn	10 câu hỏi (mở + đóng + diễn giải lại), **không dẫn dắt theo giải pháp**; biên bản 1 phiên ≥10 phút: điều đã thống nhất, điều còn mở, ≥1 giả định bị bác bỏ.	—
A1.7	Assumption log	≥5 dòng: giả định/phụ thuộc, tác động nếu sai, cách xác minh, hạn + owner, trạng thái. Phân biệt **dữ kiện – giả định – ràng buộc – quyết định**.	A4

Tệp nộp: **NhomXX_B02_KhoiTao.pdf** + bản nguồn chỉnh sửa được (docx/xlsx).

A.2 Phạm vi, yêu cầu và WBS – CP2 (Buổi 3)

Mã	Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu	Mẫu
A2.1	Scope statement (≈2 tr)	6 phần: mục tiêu, đầu ra, trong phạm vi, ngoài phạm vi, tiêu chí nghiệm thu, ràng buộc–giả định. **≥5 đầu ra, ≥5 mục trong, ≥3 mục ngoài** phạm vi, viết cụ thể (vd "không tích hợp thanh toán", không viết "không làm chức năng nâng cao").	A5
A2.2	Danh sách yêu cầu	**≥12 yêu cầu** có mã REQ-xx, mô tả, nguồn, ưu tiên **MoSCoW**, cách xác minh. Trong đó **≥3 yêu cầu chất lượng kiểm chứng được** (hiệu năng, khả dụng, bảo mật… có số đo/kịch bản).	—
A2.3	User story + acceptance criteria	≥5 user story cho luồng chính, mỗi story ≥2 tiêu chí chấp nhận (nên viết dạng Cho trước – Khi – Thì), có cả trường hợp ngoại lệ.	—
A2.4	WBS 3 mức (sơ đồ)	Theo đầu ra; **đủ** nhánh quản lý dự án, kiểm thử, dữ liệu, triển khai – bàn giao, đào tạo/hướng dẫn. Tuân thủ **quy tắc 100%**, không trùng việc giữa hai nhánh. Mã WBS nhất quán.	—
A2.5	Từ điển WBS	**≥8 work package** quan trọng: đầu ra, phạm vi, không gồm, owner, **tiêu chí hoàn thành** (không ghi "code xong"), hoạt động, effort (khoảng), giả định, phụ thuộc, bằng chứng.	A6
A2.6	RTM	**≥8 yêu cầu** nối: REQ → gói WBS → bằng chứng kiểm tra (TC-xx) → người chấp nhận. Không có yêu cầu "mồ côi" và không có đầu ra không lý do.	—
A2.7	Phản biện chéo	Đổi hồ sơ với 1 nhóm khác (GV ghép cặp): tìm **1 việc thiếu, 1 việc trùng, 1 tiêu chí mơ hồ**; ghi lại nhận xét nhận được và cách nhóm đã xử lý.	—
A2.8	Baseline phạm vi v1.0	Biên bản mô phỏng: phiên bản, ngày, người duyệt, danh sách tài liệu thuộc baseline. Từ đây **mọi thay đổi** phải qua change log, không sửa âm thầm.	—

Tệp nộp: **NhomXX_B03_PhamVi.pdf**, sơ đồ WBS (ảnh/PDF) và bản nguồn.

A.3 Ước lượng và lịch – CP2 (Buổi 4)

Mã	Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu	Mẫu
A3.1	Danh sách hoạt động	**20–30 hoạt động** suy ra từ work package; mỗi hoạt động có mã T-xx, mã WBS, **effort (giờ người) và duration (ngày) ghi riêng**, nguồn lực; **≥3 milestone** (thời lượng 0, có tiêu chí); **≥5 quan hệ phụ thuộc có giải thích** (bắt buộc / tùy chọn / bên ngoài).	A7
A3.2	Ước lượng 3 điểm	**≥5 hoạt động** bất định: O, M, P; E = (O + 4M + P)/6; σ = (P − O)/6; ghi **nguyên nhân bi quan** và cách giảm bất định.	A7
A3.3	Kiểm tra capacity	Tổng effort so với capacity cam kết. Ví dụ UniEvent: 5 người × 8 giờ × 8 tuần = 320 giờ, cam kết 80% = **256 giờ**. Vượt thì phải giảm phạm vi / thương lượng lại – không "cho tất cả chạy song song".	—
A3.4	Mạng CPM tính tay	Mạng rút gọn **8–12 hoạt động**: bảng ES, EF, LS, LF, total float, free float; chỉ rõ **đường găng** và việc gần găng. Trình bày lượt tiến và lượt lùi, không chỉ ghi kết quả.	—
A3.5	Gantt + baseline lịch	Lập trên **Microsoft Project** (ưu tiên – minh chứng CLO 4) hoặc bảng tính nếu chưa có giấy phép: lịch làm việc, ngày	—

Mã	Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu	Mẫu
		nghỉ, dependency, milestone, đường găng hiển thị, **baseline đã lưu**.	
A3.6	Kịch bản trễ	Cho 1 hoạt động găng trễ: mốc cuối thay đổi thế nào; **2 phương án phục hồi** có đánh đổi (crashing, fast tracking, cắt phạm vi…). Không chấp nhận "cả nhóm cố gắng làm nhanh hơn".	—

Tệp nộp: **NhomXX_B04_TienDo.pdf**, bảng tính tính CPM, **file .mpp** (nếu có) – giữ cả bản gốc và bản sau kịch bản trễ.

A.4 Hồ sơ quản lý nhóm (xuyên suốt)

Sản phẩm	Yêu cầu tối thiểu
Biên bản họp	≥4 biên bản trong 2 tuần nghỉ (mẫu ở Phụ lục 1): ngày, người dự, quyết định, việc giao – owner – hạn.
Nhật ký đóng góp	Ghi theo thành viên: đầu ra, hành động, ngày, nguồn/bằng chứng (link file, commit, thẻ Trello). Mỗi thành viên **thực hiện + rà soát** ít nhất một hồ sơ.
Change log	Mọi thay đổi sau baseline v1.0: nội dung, lý do, tác động, người duyệt, phiên bản mới.
Nhật ký AI (A19)	Nếu dùng AI: lưu prompt và đầu ra nguyên bản (có mã), điều đã kiểm, căn cứ, quyết định giữ/sửa/loại, người xác nhận. **Không dùng AI để tạo lịch sử công việc giả hay trích dẫn không tồn tại.**
Báo cáo trạng thái tuần	1 trang cuối mỗi tuần nghỉ (mẫu ở Phụ lục 2): đã xong, chưa xong, vướng mắc, quyết định cần sponsor.

3. Tiêu chí đạt và lỗi thường gặp

Hồ sơ	Đạt khi…	Lỗi hay gặp cần tránh
Đề xuất (B01)	Vấn đề rõ, mục tiêu kiểm chứng được, phạm vi vừa sức 8 tuần, mọi thành viên có vai trò.	Chọn tên sản phẩm trước khi mô tả vấn đề; đề tài quá rộng (ERP toàn trường, sàn TMĐT đầy đủ).
Khởi tạo (B02)	Vấn đề – mục tiêu – phương án – ngân sách **nhất quán**; điểm số phương án có căn cứ.	Bỏ phương án "giữ hiện trạng"; khẳng định "giảm 50% thời gian" khi chưa đo đường cơ sở; stakeholder chỉ ghi "khách hàng".
Phạm vi (B03)	Đầu ra đủ, ranh giới rõ, work package ước lượng được, yêu cầu nối tới bằng chứng.	WBS chỉ có chức năng phần mềm, quên quản lý/kiểm thử/bàn giao; "quản lý dự án" chỉ là tên nhánh trống; yêu cầu "nhanh, dễ dùng, bảo mật tốt" không có số đo.
Tiến độ (B04)	Dữ liệu và công thức đúng, đường găng có căn cứ, lịch tính đến capacity, phương án phục hồi có đánh đổi.	Cộng tất cả thời lượng làm thời lượng dự án; nhập ngày cố định cho mọi việc khiến Project không tự điều chỉnh; % hoàn thành theo cảm giác.
Toàn bộ	Có phiên bản, ngày, người duyệt; truy vết được REQ → WBS → hoạt động → kiểm thử.	Nhiều file "final", "final2"; mỗi tài liệu dùng một bộ mã khác nhau; số liệu giữa các file mâu thuẫn.

4. PHẦN B – Tự triển khai dự án trong 2 tuần nghỉ

Hãy coi 2 tuần nghỉ là **2 tuần đầu thực thi** của dự án: nhóm tự lập kế hoạch, tự giao việc, tự họp rà soát và tự báo cáo – đúng những gì đã học. Năng lực của nhóm trong 2 tuần cũng có giới hạn và cần được quản lý như mọi dự án.

4.1 Capacity 2 tuần và phân bổ gợi ý

Danh nghĩa: 5 người × 8 giờ/tuần × 2 tuần = **80 giờ người**. Cam kết 80% → **64 giờ người**, phần còn lại dự phòng cho phối hợp, ốm, thi môn khác. Nhóm điều chỉnh theo giờ khả dụng thực tế đã khai trong thỏa thuận nhóm.

Nhóm việc	Giờ người	Owner chính	Sản phẩm
Sửa B01–B02 theo phản hồi, đo đường cơ sở, phỏng vấn bổ sung	8	PM + BA	A0, A1
Scope statement, yêu cầu, user story	8	BA	A2.1–A2.3
WBS, từ điển WBS, RTM	8	PM + QA	A2.4–A2.6
Phản biện chéo, chốt baseline phạm vi v1.0	3	Cả nhóm	A2.7–A2.8
Ước lượng, CPM, Gantt, Microsoft Project, baseline lịch	10	PM + Dev	A3
Thiết lập công cụ: Drive, Trello, Git	2	Thiết kế/Cấu hình	A.4
Họp nhóm: 4 buổi × 30 phút × 5 người	10	PM	Biên bản
Mở rộng (Phần C): Figma, UML/BPMN, spike kỹ thuật	15	Thiết kế + Dev	Phần C
Tổng	64		

NGUYÊN TẮC

Phần mở rộng (Phần C) là **công việc của dự án** → phải có trong WBS, có hoạt động, có owner, có giờ trong lịch. Không làm "ngoài sổ sách".

Nếu nhóm thấy 64 giờ không đủ: **cắt phần mở rộng trước**, không cắt hồ sơ bắt buộc, và ghi quyết định vào biên bản họp.

4.2 Lịch 14 ngày gợi ý

Ô xanh: hồ sơ bắt buộc · ô cam: mở rộng · ◆ milestone. Ngày 1 là ngày đầu tiên sau Buổi 4. Nhóm có thể dời ngày nhưng **giữ thứ tự phụ thuộc**: không lập lịch khi chưa khóa WBS.

Công việc	Owner	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TUẦN NGHỈ 1 – khóa phạm vi							TUẦN NGHỈ 2 – lịch & khởi động						
Họp khởi động 2 tuần, giao việc	PM														
Sửa B01–B02, cập nhật assumption log	PM, BA														
Đo đường cơ sở quy trình hiện tại (3 lần)	BA														
Scope statement, yêu cầu, user story	BA														
BPMN AS-IS / TO-BE, Use case	BA, TK														
WBS 3 mức + từ điển WBS	PM, QA														
RTM	QA														
Phản biện chéo với nhóm cặp	Cả nhóm														
Baseline phạm vi v1.0	PM							◆							
Báo cáo trạng thái tuần 1	PM							◆							
Danh sách hoạt động + ước lượng 3 điểm	PM, Dev														
CPM tính tay + kiểm capacity	PM, QA														
Microsoft Project: Gantt, baseline	PM														
Figma wireframe luồng chính	TK														
Activity diagram luồng chính	BA														
Spike kỹ thuật / repo khung	Dev														
Trello board từ WBS	TK														
Kịch bản trễ + 2 phương án phục hồi	PM, Dev														
Rà soát chéo nội bộ, đóng gói nộp	QA														
Báo cáo tuần 2 + NỘP CP2	PM														◆

TK = phụ trách Thiết kế/Cấu hình. Owner là người **chịu trách nhiệm đầu ra**, không phải người làm một mình.

4.3 Nhịp làm việc của nhóm

- **2 buổi họp/tuần, mỗi buổi 30 phút** (online được): đầu tuần giao việc, cuối tuần rà soát. Ghi biên bản ngay trong buổi.
- **Một nguồn sự thật**: một thư mục Drive dùng chung theo cấu trúc ở mục 7; không gửi file qua chat rồi để mỗi người một bản.
- **Đặt tên có phiên bản**: v0.x khi đang soạn, **v1.0** khi chốt baseline; bản sau phải dẫn về dòng change log.
- **Rà soát chéo bắt buộc**: người viết không tự duyệt hồ sơ của mình (vd BA viết yêu cầu → QA rà; PM lập lịch → Dev kiểm ước lượng).

- **Vướng quá 2 ngày** thì báo PM; vấn đề vượt quyền nhóm (đổi phạm vi, đổi đề tài) ghi vào mục “quyết định cần sponsor” trong báo cáo tuần và hỏi giảng viên.

5. PHẦN C – Thực hiện nhóm

Các sản phẩm dưới đây giúp nhóm **làm rõ yêu cầu và giảm bất định** trước khi vào Buổi 5–7. Không cộng điểm thưởng riêng (đề cương không có điểm thưởng), nhưng là **minh chứng tốt** cho tiêu chí kế hoạch và giúp các buổi sau làm nhanh hơn. Chọn **2–3 mục phù hợp với đề tài**, đừng cố làm hết.

Sản phẩm	Mức tối thiểu nên đạt	Liên kết với hồ sơ quản lý	Công cụ gợi ý
BPMN AS-IS và TO-BE	AS-IS: quy trình hiện tại có swimlane theo vai, đánh dấu điểm nghẽn. TO-BE: quy trình khi có hệ thống, chỉ ra bước nào được bỏ/tự động.	Là **bằng chứng cho vấn đề** trong business case; điểm nghẽn → lợi ích đo được.	draw.io, Camunda Modeler, bpmn.io
Use case diagram + đặc tả	Actor theo stakeholder register; **≥6 use case** cho MVP; include/extend đúng nghĩa. Đặc tả đầy đủ cho **1 use case cốt lõi** (luồng chính, luồng thay thế, ngoại lệ).	Mỗi use case → REQ trong RTM; ranh giới hệ thống phải **khớp scope statement** (cái ngoài phạm vi không vẽ vào).	draw.io, StarUML, PlantUML
Activity diagram	1–2 luồng nghiệp vụ chính có swimlane, nhánh quyết định và ngoại lệ (vd hết chỗ, hủy quá hạn, QR lặp).	Mỗi nhánh ngoại lệ → **acceptance criteria / test case**.	draw.io, PlantUML
Figma wireframe / prototype	Wireframe 4–6 màn hình của luồng chính; nếu được làm prototype click được và **thử với 1–2 người dùng**, ghi phản hồi.	Phản hồi người dùng → cập nhật yêu cầu (qua change log nếu sau baseline). Ghi rõ đây là **mô phỏng**, chưa phải chức năng chạy được.	Figma (gói Education miễn phí), Penpot
ERD / mô hình dữ liệu sơ bộ	Thực thể chính, khóa, quan hệ, ràng buộc nghiệp vụ quan trọng (vd sức chứa, trạng thái đăng ký).	Đầu vào cho gói WBS "thiết kế dữ liệu", giúp ước lượng effort sát hơn.	dbdiagram.io, draw.io
Spike kỹ thuật	Thử nhanh **phần bất định nhất** (vd thư viện QR, đăng nhập, xuất Excel) trong ≤6 giờ; ghi kết quả: chạy được không, khó ở đâu.	Thu hẹp khoảng O–P trong ước lượng 3 điểm; cập nhật assumption log (giả định đã xác minh/bị bác bỏ).	Ngôn ngữ nhóm chọn
Repo khung + 1 lát cắt dọc	Repo Git có README, cấu trúc thư mục, quy ước nhánh/commit; làm thử **1 chức năng nhỏ đi đủ các tầng** (vd tạo sự kiện).	Chuẩn bị cho quản lý cấu hình (Buổi 7). Commit phải gắn mã WBS/REQ hoặc mã thẻ Trello.	GitHub / GitLab
Trello board	Danh sách theo trạng thái; thẻ = hoạt động/work package có owner, hạn, checklist tiêu chí hoàn thành.	Board phản ánh **việc thật** trong lịch; sẽ dùng sâu ở Buổi 8–9 (tiêu chí Trello 2,5 điểm).	Trello

LƯU Ý KHI LÀM PHẦN MỞ RỘNG

Không thêm tính năng ngoài phạm vi vào sơ đồ hay prototype chỉ vì "trông đầy đủ hơn" – đó là **scope creep**. Ý tưởng mới ghi thành đề nghị thay đổi.

Một màn hình Figma đẹp **không chứng minh** chức năng đã hoạt động. Báo cáo phải ghi rõ cái gì đã kiểm chứng, cái gì còn là giả định.

Nếu dùng AI vẽ sơ đồ hay sinh code: lưu vào nhật ký AI (A19), và **nhóm phải giải thích được** từng thành phần khi vấn đáp.

6. Mang gì đến Buổi 5–8

Các buổi sau **không làm lại từ đầu** mà dùng trực tiếp hồ sơ của nhóm. Thiếu đầu vào thì nhóm sẽ không làm được bài thực hành trên lớp.

Buổi	Chủ đề	Đầu vào bắt buộc từ CP2	Sẽ tạo ra
5	Chi phí, nguồn lực, lựa chọn phương án	Hoạt động có effort + nguồn lực; lịch baseline; capacity từng người; phương án ở business case	Dự toán, cost baseline, dự phòng, bảng tải nguồn lực, NPV/ROI
6	Rủi ro, mua sắm, quyết định	Assumption log; ước lượng 3 điểm (nguyên nhân bi quan); đường găng; kết quả spike	Risk register có owner – trigger, lựa chọn mua/tự xây
7	Chất lượng và cấu hình	Yêu cầu chất lượng; acceptance criteria; RTM; repo Git (nếu có)	Quality plan, CM plan, release manifest
8	Nhóm, lãnh đạo, truyền thông	Thỏa thuận nhóm; phân vai; stakeholder register; biên bản họp và nhật ký đóng góp	RACI, communication plan, issue log

VẤN ĐÁP NHANH ĐẦU BUỔI 5 (≈5 phút/nhóm)

Giảng viên chọn ngẫu nhiên **một thành viên** và **một REQ** bất kỳ: thành viên đó truy vết REQ qua WBS → hoạt động → lịch → cách kiểm chứng.

Giảng viên hỏi thêm một trong ba câu: Đường găng của nhóm là gì và vì sao? Tổng effort so với capacity ra sao? Nếu sponsor đòi thêm một chức năng, nhóm xử lý thế nào?

7. Quy cách nộp

Cấu trúc thư mục NhomXX_COMP1305_CP2

00_QuanLyNhom/	NhomXX_ThoaThuanNhom.pdf · BienBanHop_*.pdf · NhatKyDongGop.xlsx · ChangeLog.xlsx · NhatKyAI.xlsx (nếu có) · BaoCaoTuan_1.pdf, BaoCaoTuan_2.pdf
01_DeXuat/	NhomXX_B01_DeXuat.pdf + bản nguồn
02_KhoiTao/	NhomXX_B02_KhoiTao.pdf + bản nguồn (phân tích phương án, stakeholder, assumption log dạng xlsx)
03_PhamVi/	NhomXX_B03_PhamVi.pdf · WBS.png/pdf · RTM.xlsx · BienBan_Baseline_v1.0.pdf · PhanBienCheo.pdf
04_TienDo/	NhomXX_B04_TienDo.pdf · CPM.xlsx · NhomXX_COMP1305_Lich.mpp (bản gốc + bản kịch bản trễ)
05_MoRong/	BPMN, UML, link Figma, ERD, kết quả spike, link repo, link Trello (nếu có)
README.txt	Danh sách thành viên + vai; link Drive/Trello/Figma/Git **có quyền xem cho giảng viên**; ngày trạng thái; phiên bản baseline.

- Mỗi PDF có trang đầu ghi: tên dự án, nhóm, phiên bản, ngày, người soạn, người rà soát.
- Nộp **PDF kèm file nguồn** (docx/xlsx/mpp) để giảng viên kiểm tra công thức và lịch.
- Link chia sẻ ở chế độ chỉ xem; không đưa dữ liệu cá nhân thật, chỉ dùng **vai và dữ liệu giả**.
- Nộp trễ hoặc thiếu hồ sơ bắt buộc: nhóm vẫn phải bổ sung trước Buổi 6, vì Buổi 5–6 dùng trực tiếp các hồ sơ này.

Checklist tự kiểm trước khi nộp

- ☐ Vấn đề viết bằng hiện tượng quan sát được, có tách dữ liệu thật và giả định.
- ☐ Có ít nhất 3 phương án, trong đó có “giữ hiện trạng”; điểm số có giải thích.
- ☐ Mục tiêu SMART có thước đo, hạn; có kế hoạch đo đường cơ sở.
- ☐ Điều lệ ghi rõ quyền PM và quyết định nào phải lên sponsor.
- ☐ ≥6 stakeholder theo vai; ≥5 dòng assumption log có owner và hạn.
- ☐ Scope: ≥5 đầu ra, ≥5 trong, ≥3 ngoài phạm vi – viết cụ thể.
- ☐ ≥12 yêu cầu có mã, MoSCoW, cách xác minh; ≥3 yêu cầu chất lượng đo được.
- ☐ WBS 3 mức có đủ quản lý, kiểm thử, dữ liệu, bàn giao; không trùng việc.
- ☐ ≥8 work package có từ điển; tiêu chí hoàn thành không phải “code xong”.
- ☐ RTM ≥8 yêu cầu, không có yêu cầu hay đầu ra mồ côi.
- ☐ Baseline v1.0 có biên bản; mọi sửa đổi sau đó có change log.
- ☐ 20–30 hoạt động; effort và duration tách riêng; ≥3 milestone; ≥5 dependency có giải thích.
- ☐ ≥5 hoạt động có ước lượng 3 điểm và nguyên nhân bi quan.
- ☐ Tổng effort ≤ capacity cam kết (hoặc đã có quyết định xử lý).
- ☐ CPM tính tay khớp với Gantt trên Project/bảng tính; đường găng chỉ rõ.
- ☐ Kịch bản trễ có 2 phương án phục hồi kèm đánh đổi.
- ☐ Mỗi thành viên có tên trong nhật ký đóng góp ở cả vai thực hiện và rà soát.
- ☐ Mọi số liệu giữa các file khớp nhau (mã REQ, mã WBS, giờ, ngày).

Phụ lục 1 – Mẫu biên bản họp nhóm (1 trang)

Cuộc họp	Số … · Ngày …/…/2026 · Giờ … · Hình thức: trực tiếp / online
Thành phần	Có mặt: … · Vắng (lý do): … · Thư ký: …
Mục tiêu cuộc họp	…
Rà soát việc kỳ trước	Việc – owner – trạng thái (xong / trễ / vướng) – bằng chứng
Quyết định	D-01 … (ai quyết, căn cứ)
Việc giao mới	Việc – owner – người rà soát – hạn – liên kết WBS/T-xx
Vấn đề cần sponsor/GV	…

Phụ lục 2 – Mẫu báo cáo trạng thái tuần (1 trang)

Ngày trạng thái	…/…/2026 · Phiên bản baseline đang dùng: v…
Tình trạng chung	Xanh / Vàng / Đỏ – một câu giải thích vì sao
Đã hoàn thành	Đầu ra – bằng chứng (link)
Chưa hoàn thành theo kế hoạch	Việc – lý do – tác động đến milestone – hướng xử lý
Giờ người đã dùng / kế hoạch	… / … giờ (ghi theo từng thành viên trong nhật ký đóng góp)
Giả định đã xác minh / bị bác bỏ	AS-xx …
Thay đổi (nếu có)	CR-xx – nội dung – trạng thái duyệt
Quyết định cần sponsor	…
Kế hoạch tuần tới	3–5 việc chính kèm owner

Phụ lục A Biểu mẫu hồ sơ dự án

Các biểu mẫu dưới đây là bản biên soạn cho học phần. Sinh viên điền bằng dữ liệu của dự án riêng, giữ mã định danh để liên kết hồ sơ. Có thể mở rộng trường khi có nhu cầu nhưng không bỏ thông tin về giả định, trách nhiệm và bằng chứng. Trường chưa biết ghi “chưa xác minh” và cách xác minh, thay vì điền một con số tùy ý.

A1 Business case

Viết một đoạn bối cảnh mô tả quy trình hiện tại, người thực hiện, dữ liệu và vấn đề. Viết một đoạn chứng cứ: đã quan sát hoặc phỏng vấn gì, ở điều kiện nào. Tiếp theo trình bày ba phương án và kết luận chọn phương án nào, với điều kiện gì.

Trường cần điền	Nội dung phải thể hiện
Vấn đề	Hiện tượng và tác động với người dùng
Hiện trạng	Cách làm hiện nay và điểm nghẽn
Phương án	Giữ hiện trạng cấu hình sẵn phát triển mới
Lợi ích	Thước đo đường cơ sở và hạn đo
Chi phí	Đầu tư vận hành và giả định
Rủi ro	Bất định lớn ảnh hưởng lựa chọn
Khả thi	Kỹ thuật nguồn lực thời gian và sử dụng
Đề xuất	Lý do chọn và điều kiện phải xác minh

Ví dụ kết luận: “Chọn prototype UniEvent để xác minh quy tắc đăng ký và QR trong 8 tuần. Sau khi đo hiệu quả thí điểm, mới xem xét triển khai thật. Điều kiện là cán bộ mô phỏng phản hồi theo lịch và nhóm không tích hợp thanh toán ở MVP”. Kết luận này kiểm soát phạm vi và không nhầm thí nghiệm học tập với sản phẩm vận hành thật.

A2 Điều lệ dự án

Trường	Câu hỏi để hoàn thiện
Tên và mã	Có xác định duy nhất được dự án không
Sponsor và PM	Ai bảo trợ ai điều phối
Lý do	Vấn đề nào làm dự án cần thiết
Mục tiêu	Đo điều gì trước hạn nào
Phạm vi sơ bộ	Đầu ra chính và điều loại trừ
Mốc	Điểm ra quyết định và tiêu chí
Nguồn lực	Capacity và giới hạn ngân sách
Quyền hạn	PM tự quyết gì và báo cáo gì

Trường	Câu hỏi để hoàn thiện
Rủi ro	Ba bất định lớn nhất
Phê duyệt	Người ngày phiên bản và điều kiện

Không cần dùng chữ ký thật của cán bộ cho bài mô phỏng. Giảng viên có thể xác nhận bằng comment hoặc biên bản lớp. Cần giữ căn cứ cho việc baseline đã được rà soát.

A3 Stakeholder register và kế hoạch tương tác

Mã vai	Nhu cầu	Quyền quyết định	Mức quan tâm	Cách tương tác	Owner
ST01 Sponsor	Giải quyết vấn đề đúng nguồn lực	Phạm vi ngân sách mốc	Cao	Rà soát và quyết định theo mốc	PM
ST02 Người dùng	Tác vụ ít bước và thông tin rõ	Phản hồi nghiệp vụ	Cao	Phỏng vấn và UAT	BA
ST03 Quản trị	Dễ tiếp nhận và phục hồi	Điều kiện môi trường	Trung bình	Checklist triển khai	Dev
ST04 Người nghiệm thu	Bằng chứng đúng tiêu chí	Chấp nhận đầu ra	Cao	RTM và biên bản	QA

Với dự án khác, tên vai và quyền thay đổi. Kiểm tra quyền thay vì chỉ điền mức ảnh hưởng cảm tính. Người sử dụng nhiều chưa chắc có quyền đổi ngân sách.

A4 Nhật ký giả định và phụ thuộc

Mã	Giả định hoặc phụ thuộc	Tác động nếu sai	Cách xác minh	Hạn và owner	Trạng thái
AS01	Cán bộ phản hồi trong hai ngày	Trễ duyệt yêu cầu	Thống nhất lịch phản hồi	Tuần 1 PM	Chưa xác minh
AS02	QR đọc được trên thiết bị thử	Làm lại luồng xác nhận	Spike trên ba thiết bị	Tuần 2 Dev	Đang kiểm tra
DP01	Có dữ liệu sự kiện mẫu	Chậm kiểm thử báo cáo	Xin bộ dữ liệu giả	Tuần 2 BA	Đã có

Khi giả định bị bác bỏ, không chỉ xóa dòng. Ghi kết quả xác minh, cập nhật rủi ro và kế hoạch liên quan để người đọc hiểu sự thay đổi.

A5 Scope statement

Viết sáu phần: mục tiêu, đầu ra, phần trong phạm vi, phần ngoài phạm vi, tiêu chí nghiệm thu và ràng buộc giả định. Với mỗi đầu ra quan trọng, ghi ai chấp nhận và bằng chứng nào cần có.

Ví dụ phần loại trừ: “Không triển khai thanh toán; không kết nối cơ sở dữ liệu sinh viên thật; không bảo đảm hiệu năng cho toàn trường khi mới kiểm thử trong môi trường mô phỏng; không có ứng dụng di động riêng”. Phần loại trừ cần được nói trước khi phê duyệt để không tạo kỳ vọng sai.

A6 Từ điển WBS

Trường	Ví dụ gói 4.3 Đăng ký sự kiện
Đầu ra	API và giao diện đăng ký hủy đăng ký
Phạm vi	Đúng số chỗ chặn trùng và lưu lịch sử
Không gồm	Thanh toán và danh sách chờ
Owner	Dev phụ trách nghiệp vụ đăng ký
Tiêu chí hoàn thành	REQ-03 và REQ-07 qua kiểm tra đã duyệt
Hoạt động	Làm rõ thiết kế phát triển review kiểm thử
Effort	24–36 giờ người mô phỏng
Giả định	Quy tắc hủy được duyệt trước phát triển
Phụ thuộc	Thiết kế dữ liệu và tài khoản phân quyền
Bằng chứng	Commit bản build testcase và kết quả

Đừng dùng 24–36 giờ làm cam kết cho mọi nhóm. Mỗi nhóm phải hiệu chỉnh theo kỹ năng và kết quả thực hiện.

A7 Bảng ước lượng và lịch

Mã	WBS	Hoạt động	O M P	Effort	Duration	Tiền nhiệm	Nguồn lực
T01	2.1	Xác nhận quy tắc	1 2 4 ngày	8 giờ	2 ngày	Không	BA
T02	3.1	Thiết kế dữ liệu	2 3 5 ngày	12 giờ	3 ngày	T01 FS	Dev
T03	4.3	Phát triển đăng ký	3 5 8 ngày	24 giờ	5 ngày	T02 FS	Dev

Ngoài bảng này, cần ngày bắt đầu, lịch làm việc, ngày trạng thái, baseline và dữ liệu actual. Nếu effort và duration không tương thích với capacity, giải thích điều kiện chia việc hoặc sửa kế hoạch.